Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Introducción a la Programacion y Computacion 2

Inga. Claudia Liceth Rojas Morales
Ing. Marlon Antonio Pérez Türk
Ing. José Manuel Ruiz Juárez
Ing. Dennis Stanley Barrios González
Ing. Edwin Estuardo Zapeta Gómez
Ing. Fernando José Paz González

Tutores De Curso:
Angely Naomi Marroquín Tapaz
Dayana Alejandra Reyes Rodríguez
Hesban Amilcar Argueta Aguilar
Piter Angel Esaú Valiente De León
Pedro Luis Pu Tavico
Angel Miguel García Urizar

PRACTICA 3

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes desarrollen una aplicación web en Django que consuma una API REST creada en Flask. La API en Flask gestionará los productos de un inventario, mientras que Django proporcionará una interfaz web para interactuar con los datos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender la integración entre Django y Flask mediante el consumo de una API REST.
- Implementar un CRUD en Flask para gestionar productos de una tienda.

- Desarrollar una aplicación en Django que consuma la API Flask y muestre los datos en una interfaz web.
- Utilizar Django Templates para mejorar la presentación de los productos.
- Manejar errores y validaciones tanto en Flask como en Django para garantizar la estabilidad del sistema.

ENUNCIADO

En el contexto del comercio electrónico, la gestión eficiente del inventario es fundamental para garantizar la disponibilidad de productos y mejorar la experiencia del usuario. Actualmente, muchas empresas requieren soluciones escalables y modulares que permitan administrar sus productos de manera flexible, sin depender de sistemas monolíticos.

Para abordar esta necesidad, se desarrollará una aplicación web que permita a los administradores de una tienda en línea gestionar su inventario de productos de forma sencilla e intuitiva. Esta solución se basará en una arquitectura desacoplada en la que Flask funcionará como el backend encargado de gestionar la base de datos y proporcionar una API REST, mientras que Django será el frontend que consumirá la API para presentar la información de manera estructurada.

El sistema deberá permitir a los usuarios realizar operaciones esenciales sobre los productos, incluyendo:

- Crear nuevos productos con información como nombre, descripción, precio y stock disponible.
- Leer la lista de productos disponibles y visualizar detalles de cada uno.
- Actualizar los datos de los productos existentes.
- Eliminar productos que ya no estén en inventario.

Django se encargará de procesar las solicitudes del usuario y comunicarse con la API de Flask mediante peticiones HTTP con el módulo `requests`. Además, se utilizarán Django Templates para construir una interfaz web intuitiva y organizada, permitiendo que los administradores interactúen fácilmente con el inventario.

Como desarrollador, su tarea es implementar tanto la API REST en Flask como la aplicación en Django, asegurando que ambas se comuniquen correctamente. También es importante manejar errores y validar datos en ambas aplicaciones para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

DISEÑO PROPUESTO Y FLUJO DE LA APLICACIÓN

Lista de Productos

Agregar Producto

ID	Nombre	Marca	Precio	Acciones
1	Laptop	Dell	Q4900	Editar Eliminar
2	Mouse	Logitech	Q450	Editar Eliminar
3	Teclado	Corsair	Q220	Editar Eliminar
4	Monitor	Samsung	Q1300	Editar Eliminar
5	Impresora	HP	Q800	Editar Eliminar

Crear Producto

Nombre

Nombre

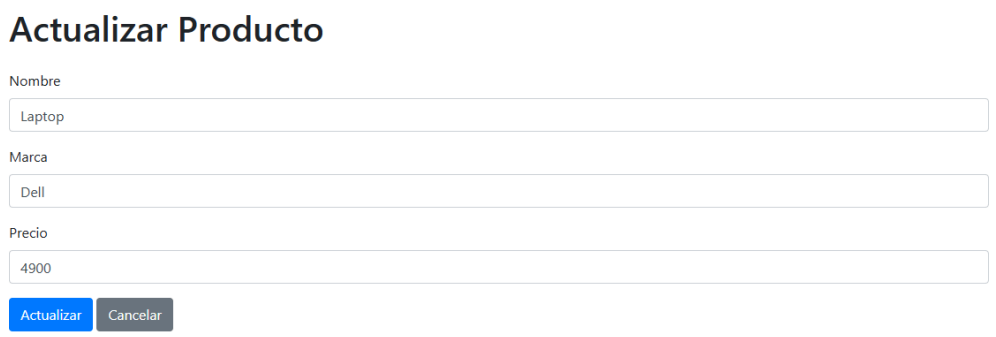
Marca

Marca

Precio

Precio

Guardar Cancelar



CONSIDERACIONES

- El backend deberá ser desarrollado utilizando Flask, implementando una API REST para la gestión de productos.
- El frontend deberá ser desarrollado en Django, el cual consumirá la API de Flask para mostrar y gestionar los datos.
- Cualquier caso de copia parcial o total tendrá una nota de 0 y será reportada.
- Para dudas concernientes a la práctica se utilizarán los foros en UEDI de manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas.

ENTREGA

- La entrega será el día sabado 26 de abril a más tardar a las 11:59 pm.
- La entrega será por medio de la plataforma UEDI.
- Deberá agregar al auxiliar al repositorio (luis-tavico).